שיפור נוסף בניתוח המקומי — v2

מימוש הפיתוח של Inside 1.6.0 עודכן להכנת אות אדפטיבית ולפענוח WAV PCM לא חתום בן שמונה ביטים. נשארו בדיוק שתי בדיקות מקומיות, אותו מודל ואותם ספי החלטה; אין צורך באינטרנט, Python או תוכנה נלווית במחשב המשתמש. לא פורסמה חבילת תוסף חדשה.

מה השתנה

ב־v1 הוגבלה הגברת אות חלש עד פי 16. ב־v2 נשמרת ההגבלה הזו כאשר היא מספיקה להביא את עוצמת RMS ל־0.008 לפחות. באות חלש יותר מותרת הגברה מוגבלת עד פי 128, עם אותו יעד RMS של 0.08 והגבלה לפי שיא האות בעת הגברה. אות שעוצמתו אינה עולה על 0.00001 אינו מוגבר. היסט DC ממשיך להיות מוסר.

ההכנה משנה רק את הדגימות שנמסרות לניתוח; היא אינה משנה את הקובץ או את עוצמת ההשמעה. אין אישור אוטומטי לקובץ חלש, ואין הקלה בספי זיהוי הדיבור או המוזיקה. התוצאה מסומנת `preprocessing: dc-quiet-gain-v2`, ובנתוני כל דגימה מופיעה גם תקרת ההגברה שנבחרה (`gainLimit`).

הגברה חזקה אחידה אינה תמיד טובה יותר: ניסוי ראשוני בה פגע בדוגמת דיבור שעברה קודם. התיקון האדפטיבי נשמר רק לאחר שההרצה המלאה הראתה שאין אובדן של דוגמאות דיבור שעברו ב־v1 במאגר הנבדק.

נוסף פענוח חלקי של WAV PCM לא חתום בן שמונה ביטים: הערך 128 ממופה לשקט, ו־0/255 לקצות הטווח המתאים. בדיקות יחידה מאמתות את המיפוי; בדיקת דפדפן על שתי הקלטות של שמונה ביטים אישרה דיבור וחסמה מוזיקה. יתר מגבלות הפורמטים, הגודל והמשך נשארו בתוקף.

תוצאות ההשוואה ל־v1

64 מקורות דיבור ו־64 מקורות מוזיקה מהמאגר הקיים. מכל מקור נוצרו חמש גרסאות: רמה מקורית, פי 0.01 עם/בלי היסט DC, ופי 0.001 עם/בלי היסט DC. בכל זוג נותחו אותם בתים ואותם זמני דגימה, בשתי בדיקות לכל ניתוח.

קבוצה	v1	v2
דיבור ברמה מקורית שאושר	64/64	64/64
דיבור חלש פי 100 שאושר	126/128	127/128
דיבור חלש פי 1,000 שאושר	16/128	120/128
כלל גרסאות הדיבור שאושרו	206/320	311/320
גרסאות מוזיקה שאושרו בטעות	0/320	0/320

לא אבד אף מקרה דיבור שעבר ב־v1 בבדיקה זו. תשע גרסאות דיבור נותרו לא ודאיות וחסומות. אין מכאן התחייבות שכל הקלטה חלשה תעבור, ובוודאי אין שחזור של מידע שאבד בכימות או ברעש.

בדיקות נוספות

- בהרצת 136 הקבצים המקוריים נשמרו התוצאות: 64/64 דיבור אושר; 0/64 מוזיקה אושרה; השיעור המלא של הרב פרייפלד אושר; 4/5 תערובות אושרו; שתיקה ורעש לא אושרו.
- זמזום חלש, רעש לבן חלש, רעש ורוד חלש והיסט DC ללא תוכן נותרו לא ודאיים וחסומים.
- בדיקות הפורמט והדפדפן השתמשו בקריאות חלקיות בלבד, עם חסימת בקשות לרשת חיצונית.
- 67 בדיקות אוטומטיות ובדיקת הנגן בדפדפן עברו. המאמת הרשמי של אוצריא לא מצא שגיאות, אזהרות או הפרות עיצוב.

המקורות חוזרים על עצמם וכוללים שינויים סינטטיים; אלו אינם אחוזי דיוק כלליים, ואין כאן אימות עצמאי בעברית/יידיש. שתי דגימות עלולות לפספס מוזיקה או דיבור במקומות אחרים. מגבלות האכיפה של התוסף והצורך בבדיקה בתוך אוצריא מותקן נשארו בעינן.

מדידות מזווגות · סיכום מספרי · 136 הקבצים · אותות הבקרה